

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Leite die Funktion $f(x) = x^3$ ab. Welchen Wert hat $f'(2)$?

Antwort: _____

Tipp:

Potenzregel: $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$.

$f'(x) = 3x^2$. Setze $x = 2$ ein.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Ableitung ergibt die Faktorregel für $f(x) = 5x^4$?

☐ $f'(x) = 20x^3$

☐ $f'(x) = 5x^3$

☐ $f'(x) = 4x^4$

☐ $f'(x) = 20x^4$

Tipp:

Faktorregel: $(c \cdot x^n)' = c \cdot n \cdot x^{n-1}$.

Konstante 5 bleibt stehen, Exponent 4 kommt als Faktor nach vorn.

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Bestimme die Ableitung von $f(x) = 3x^2 + 2x - 7$ mithilfe der Summenregel.

☐ $f'(x) = 6x + 2$

☐ $f'(x) = 6x^2 + 2x$

☐ $f'(x) = 6x + 2 - 7$

☐ $f'(x) = 3x + 2$

Tipp:

Summenregel: Jedes Glied wird separat abgeleitet.

Konstanten (hier -7) haben die Ableitung 0 .

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Leite $f(x) = x^5$ ab und berechne $f'(1)$.

Antwort: _____

Tipp:

Potenzregel: $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$.

$f'(x) = 5x^4$. Setze $x = 1$ ein.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Ableitung hat die Funktion $f(x) = -2x^3 + 4x$?

☐ $f'(x) = -6x^2 + 4$

☐ $f'(x) = -6x^2 + 4x$

☐ $f'(x) = -2x^2 + 4$

☐ $f'(x) = -6x^3 + 4$

Tipp:

Leite jeden Summanden einzeln ab.
 $(-2x^3)' = -6x^2$ und $(4x)' = 4$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Leite $f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$ mit der Produktregel ab. Welchen Wert hat $f'(0)$?

Antwort: _____

Tipp:

Produktregel: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$.
 Setze $u = x^2$, $v = \sin(x)$. Dann $u' = 2x$, $v' = \cos(x)$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Skateboard-Halfpipe

Die Kurve einer Halfpipe wird beschrieben durch $h(x) = (2x + 1)^3$ (Höhe in m). Berechne die Steigung $h'(x)$ an der Stelle $x = 0$ mithilfe der Kettenregel.

Antwort: _____

Tipp:

Kettenregel: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
 Äußere Funktion: u^3 , innere Funktion: $u = 2x + 1$.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Spotify-Streams

Spotify-Streams eines Songs verlaufen nach $S(t) = (t^2 + 3) \cdot e^t$ (in Mio., t in Wochen). Bestimme $S'(t)$ schrittweise mit der Produktregel.

Tipp:

Produktregel: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$.
 $(e^t)' = e^t$ — die e-Funktion leitet sich selbst ab.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Mietpreisentwicklung

Der Mietpreis (€/m²) in einem Stadtteil entwickelt sich nach $M(t) = \sqrt{3t + 1}$ (t in Jahren). Berechne $M'(t)$ schrittweise mit der Kettenregel.

Tipp:

Kettenregel: $[f(g(t))]' = f'(g(t)) \cdot g'(t)$.

Äußere Funktion: $\sqrt{u}$, innere Funktion: $u = 3t + 1$.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Leite $f(x) = (x^3 - 2x)^4$ mit der Kettenregel ab und berechne $f'(1)$.

Antwort: _____

Tipp:

Äußere Funktion: u^4 , innere Funktion: $u = x^3 - 2x$.

$f'(x) = 4(x^3 - 2x)^3 \cdot (3x^2 - 2)$. Setze $x = 1$: $(1 - 2) = -1$.

11

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Ableitung ergibt sich für $f(x) = x \cdot e^{2x}$ mit der Produktregel?

☐ $f'(x) = e^{2x} + 2x \cdot e^{2x}$

☐ $f'(x) = 2x \cdot e^{2x}$

☐ $f'(x) = e^{2x} + x \cdot e^{2x}$

☐ $f'(x) = 2 \cdot e^{2x}$

Tipp:

Produktregel: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ mit $u = x$ und $v = e^{2x}$.

$(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (Kettenregel, innere Ableitung $= 2$).

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Leite $f(x) = \sin(x^2)$ ab (Kettenregel). Welchen Wert hat $f'(0)$?

Antwort: _____

Tipp:

Kettenregel: äußere Funktion $\sin(u)$, innere Funktion $u = x^2$.

$f'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x$. Setze $x = 0$.

13

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Akku-Entladekurve

Der Ladestand eines Akkus folgt $A(t) = 100 \cdot e^{-0,1t}$ (in %, t in Minuten). Wie schnell entlädt sich der Akku zum Zeitpunkt $t = 10$? (Berechne $A'(10)$, auf 2 Dezimalstellen gerundet.)

Antwort: _____

Tipp:

Kettenregel: $(100 \cdot e^{-0,1t})' = 100 \cdot e^{-0,1t} \cdot (-0,1)$.
 $A'(10) = -10 \cdot e^{-1} \approx -10 \cdot 0,368 = -3,68$.

14

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Ordne jeder Funktion ihre korrekte Ableitung zu. Nutze dein Wissen über alle Ableitungsregeln.

Tipp:

Kettenregel für $\sin(3x)$ und e^{5x} : innere Ableitung nicht vergessen.
 Produktregel für $x \cdot \cos(x)$.

15

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Spotify-Hörerzahlen

Die monatlichen Hörerzahlen (in Mio.) folgen $f(t) = t^2 \cdot e^{-0,5t}$ (t in Monaten nach Release). Berechne $f'(2)$ (Produktregel + Kettenregel, auf 4 Dezimalstellen).

Antwort: _____

Tipp:

Produktregel: $u = t^2$, $v = e^{-0,5t}$.
 $f'(t) = 2t \cdot e^{-0,5t} + t^2 \cdot (-0,5) \cdot e^{-0,5t}$.
 Bei $t = 2$: $f'(2) = 4e^{-1} - 2e^{-1} = 2e^{-1} \cdot (1 - 1) = ?$

16

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schüler Jonas leitet $f(x) = (x^2 + 1)^3$ ab. Finde den Fehler in seiner Rechnung:

1. Äußere Funktion: u^3 , innere Funktion: $u = x^2 + 1$
2. Äußere Ableitung: $3u^2 = 3(x^2 + 1)^2$
3. Innere Ableitung: $g'(x) = 2$
4. $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2 = 6(x^2 + 1)^2$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Die Ableitung von $x^2 + 1$ enthält noch ein x .
Kettenregel: innere Ableitung von $x^2 + 1$ ist $2x$.

17

eA

Krit. Denken

Kreativität

Kommunikation

20 Pkt.

Begründe mithilfe des Grenzwertverfahrens, warum $(x^n)' = nx^{n-1}$ gilt. Arbeite den Beweis für $n = 2$ schrittweise durch.

Tipp:

Nutze den Binomischen Lehrsatz: $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k$.
Terme mit $h^2, h^3, \dots$ verschwinden für $h \rightarrow 0$.

18

eA

Krit. Denken

Kreativität

20 Pkt.

Mehrfache Verkettung

Leite $f(x) = \sin((x^2 + 1)^3)$ ab — eine dreifache Verkettung. Wende die Kettenregel zweimal an.

Tipp:

Kettenregel bei mehrfacher Verkettung: von außen nach innen ableiten, alle Ableitungen multiplizieren.
Schreibe die Schichten auf: $f = \sin \circ g \circ h$ mit $g(u) = u^3$ und $h(x) = x^2 + 1$.

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Leite $f(x) = \frac{x}{x+1}$ mit der Quotientenregel ab und berechne $f'(1)$.

Antwort: _____

Tipp:

„NAZ minus ZAN durch N Quadrat“: $u = x$, $v = x+1$, also $u' = 1$ und $v' = 1$.
Der Zähler kürzt sich stark zusammen: $1 \cdot (x+1) - x \cdot 1 = 1$.

20

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welcher Ausdruck ist die Quotientenregel für $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]'$?

- ☐ $\frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$
- ☐ $\frac{u \cdot v' - u' \cdot v}{v^2}$
- ☐ $\frac{u' \cdot v + u \cdot v'}{v^2}$
- ☐ $\frac{u}{v'}$

Tipp:

Anders als bei der Produktregel steht im Zähler ein Minus — und die Reihenfolge ist nicht beliebig.

21

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = \frac{2x^2 - 3}{x^2 + 1}$. Berechne $f'(1)$.

Antwort: _____

Tipp:

$u = 2x^2 - 3$, $v = x^2 + 1$, also $u' = 4x$ und $v' = 2x$.

Im Zähler heben sich die x^3 -Terme auf — es bleibt $10x$.

22

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Betriebsoptimum

Eine kleine Werkstatt produziert Longboards. Die Gesamtkosten für x Boards betragen $K(x) = 0,5x^2 + 8x + 200$ (in €). Die Stückkosten $k(x)$ sind die Gesamtkosten pro Board. Bei welcher Stückzahl arbeitet die Werkstatt am günstigsten?

Tipp:

Stückkosten sind immer ein Quotient — Gesamtkosten durch Stückzahl.

Ein Bruch wird null, wenn der Zähler null wird. Der Nenner x^2 interessiert dabei nicht.

23

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Lina leitet $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ ab. Finde den Fehler in ihrer Rechnung.

1. $u = x^2 + 1$, $v = x - 1$, also $u' = 2x$ und $v' = 1$

2. $f'(x) = \frac{(x^2+1) \cdot 1 - 2x \cdot (x-1)}{(x-1)^2}$

3. $f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{(x-1)^2}$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Rechne selbst mit „NAZ minus ZAN“ und vergleiche Zeile für Zeile.
Prüfe die Probe: für $x = 2$ ist $f'(2) = -1$. Was liefert Linas Term?

24

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Herleitung

Der Tangens ist als $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ definiert. Leite die Ableitung des Tangens selbst her — mit der Quotientenregel.

Tipp:

Der trigonometrische Pythagoras lautet $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.
Achte auf die zwei Minuszeichen: eines steckt in der Quotientenregel, eines in $[\cos(x)]' = -\sin(x)$.